Panduan Pengguna Apoteku

Sistem Manajemen Apotek — Aplikasi Web

Versi dokumen	1.0
Versi aplikasi	0.1.0 (MVP apotek tunggal)
Tanggal	16 Oktober 2026
Untuk	Pemilik, apoteker, kasir, dan staf apotek

Dokumen ini menjelaskan cara memakai aplikasi Apoteku sehari-hari: mulai dari masuk, mengelola produk dan persediaan, membuka shift, melayani penjualan di kasir, mencetak struk, sampai menutup shift dan memeriksa rekonsiliasi kas.

Daftar Isi

1 Tentang panduan ini **3**
1.1 Konvensi penulisan . . . 3

2 Mengenal Apoteku **3**
2.1 Apa itu Apoteku . . . 3
2.2 Dua hal yang paling sering membingungkan . . . 3
2.3 Peran pengguna . . . 4
2.4 Peta halaman . . . 4

3 Memulai **4**
3.1 Membuka aplikasi . . . 4
3.2 Masuk (login) . . . 4
3.3 Tata letak antarmuka . . . 5
3.4 Keluar . . . 5

4 Alur kerja harian (ringkas) **6**

5 Dashboard **6**
5.1 Kartu statistik . . . 7
5.2 Dua tabel . . . 7

6 Produk & Obat **7**
6.1 Mencari produk . . . 7
6.2 Menambah produk baru . . . 7
6.3 Satuan bertingkat (mis. strip dan box) . . . 8
6.4 Catatan . . . 9

7 Persediaan **10**
7.1 Tab **Stok Produk** . . . 10
7.2 Tab **Batch & Expiry** . . . 10
7.3 Tab **Peringatan** . . . 11
7.4 Catatan . . . 12

8 Pembelian **12**
8.1 Membuat purchase order (PO) . . . 12
8.2 Menerima barang . . . 12

9 Shift Kasir **13**

9.1 Membuka shift . . . 13
9.2 Selama shift . . . 14
9.3 Menutup shift . . . 14
9.4 Riwayat shift . . . 15

10 Kasir (POS) 15
10.1 Langkah melayani satu pembeli . . . 15
10.2 Struk . . . 16

11 Transaksi 17
11.1 Menyaring riwayat . . . 17
11.2 Mencetak ulang struk . . . 17

12 Resep 18
12.1 Mencatat resep . . . 18
12.2 Catatan . . . 19

13 Pengaturan 20

14 Log audit 20

15 Peran dan hak akses 21

16 Pesan yang sering muncul dan solusinya 21

17 Praktik yang disarankan 22

A Data contoh (seed) 23
A.1 Apotek . . . 23
A.2 Produk . . . 23
A.3 Batch contoh . . . 24
A.4 Akun dan master data lain . . . 24

B Daftar istilah 25

C Menjalankan aplikasi (untuk tim IT) 25

1 Tentang panduan ini

Panduan ini ditujukan untuk **pengguna** aplikasi Apoteku — bukan untuk pengembang. Seluruh langkah ditulis mengikuti tampilan aplikasi yang sesungguhnya.

1.1 Konvensi penulisan

Contoh penulisan	Artinya
Buka shift	Tombol yang harus diklik.
Dibayar	Nama kolom atau kotak isian pada formulir.
`INV-20261016-ABC123`	Contoh kode/format data dari sistem.

Tips:

Tips berisi cara yang lebih cepat/efisien.

Perhatian:

Perhatian menandai langkah yang, jika salah, dapat menyebabkan selisih kas atau stok.

2 Mengenal Apoteku

2.1 Apa itu Apoteku

Apoteku adalah aplikasi web untuk mengelola operasional satu apotek: katalog obat, persediaan berbasis batch dan tanggal kedaluwarsa, pembelian dari supplier, penjualan di kasir, resep dokter, shift kasir, sampai laporan ringkas harian. Aplikasi dapat dibuka dari komputer, tablet, maupun ponsel karena tampilannya responsif.

2.2 Dua hal yang paling sering membingungkan

1. Stok tidak disimpan pada produk, melainkan pada *batch*. Setiap penerimaan barang membuat batch baru berisi jumlah dan tanggal kedaluwarsa. Karena itu, satu produk bisa punya beberapa batch sekaligus.

2. Kasir wajib membuka *shift* sebelum bertransaksi. Shift adalah sesi kerja kasir, tempat uang awal dan uang akhir laci dicatat. Tanpa shift terbuka, tombol pembayaran di halaman Kasir tidak akan bekerja.

2.3 Peran pengguna

Peran	Singkatnya
owner	Pemilik. Akses paling luas, termasuk pengaturan apotek dan log audit.
admin	Administrator. Setara owner untuk operasional harian, termasuk log audit.
pharmacist	Apoteker. Mengelola katalog obat, pembelian, penyesuaian stok, dan resep.
cashier	Kasir. Melayani penjualan, membuka/menutup shift, dan mendaftarkan pelanggan.

Perhatian: hak akses ditegakkan di server

Tombol dan menu tampil untuk semua peran. Bila kasir menekan tombol yang khusus owner/apoteker, sistem akan menolak dengan pesan **"Tidak punya akses"**. Rincian lengkap per peran ada di Bagian 15.

2.4 Peta halaman

Menu	Kegunaan
Dashboard	Ringkasan penjualan, laba, nilai persediaan, produk terlaris hari ini.
Kasir	Melayani penjualan (POS) dan mencetak struk.
Transaksi	Riwayat penjualan, cetak ulang struk.
Produk	Katalog obat/alkes/BHP, harga, satuan bertingkat.
Persediaan	Stok per produk, daftar batch, kedaluwarsa, peringatan.
Pembelian	Purchase order (PO) ke supplier dan penerimaan barang.
Resep	Pencatatan resep dokter.
Shift Kasir	Buka/tutup shift dan rekonsiliasi uang laci.
Pengaturan	Profil apotek, apoteker penanggung jawab, catatan kaki struk.

3 Memulai

3.1 Membuka aplikasi

Buka peramban (Chrome, Safari, Edge) dan akses alamat aplikasi yang diberikan oleh tim IT Anda, misalnya `http://localhost:8080`. Halaman masuk akan tampil.

3.2 Masuk (login)

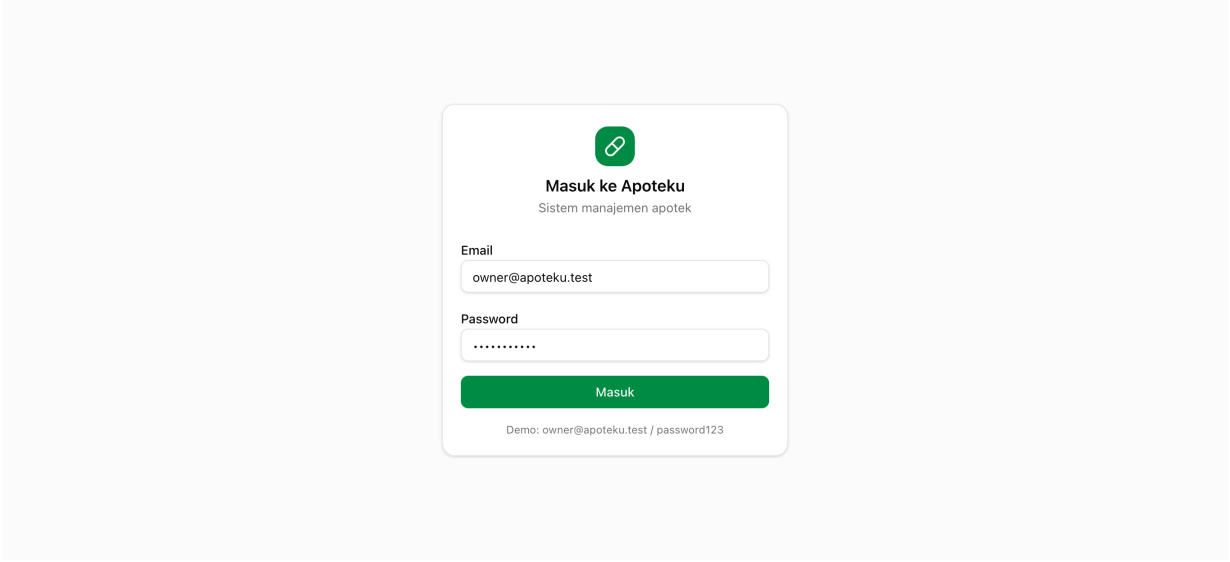
1. Isi *Email*.
2. Isi *Password*.
3. Klik **Masuk**. Bila sedang diproses, tombol berubah menjadi **Memproses...**.

Akun contoh (data awal)

Email	Peran	Password
`owner@apoteku.test`	owner	`password123`
`kasir@apoteku.test`	cashier	`password123`
`apoteker@apoteku.test`	pharmacist	`password123`

Perhatian: ganti password akun contoh

Akun di atas hanya untuk masa uji coba. Sebelum dipakai sungguhan, pastikan password sudah diganti oleh tim IT.



Gambar 1: Halaman masuk (*login*) aplikasi Apoteku.

3.3 Tata letak antarmuka

Setelah masuk, layar terdiri dari dua bagian:

Bagian	Keterangan
Sidebar kiri	Menu navigasi: Dashboard, Kasir, Transaksi, Produk, Persediaan, Pembelian, Resep, Shift Kasir, Pengaturan. Di bawahnya tertera nama dan peran Anda, serta tombol **Keluar**.
Area kerja	Isi halaman yang sedang dibuka.

Pada layar kecil (ponsel), sidebar berubah menjadi deretan menu di bagian atas, dan tombol **Keluar** pindah ke kanan atas.

3.4 Keluar

Klik **Keluar** di sidebar (atau di kanan atas pada ponsel). Anda akan kembali ke halaman masuk.

Tips: kenapa tiba-tiba kembali ke halaman masuk?

Bila sesi Anda berakhir atau token kedaluwarsa, aplikasi otomatis mengembalikan ke halaman masuk. Cukup masuk kembali.

4 Alur kerja harian (ringkas)

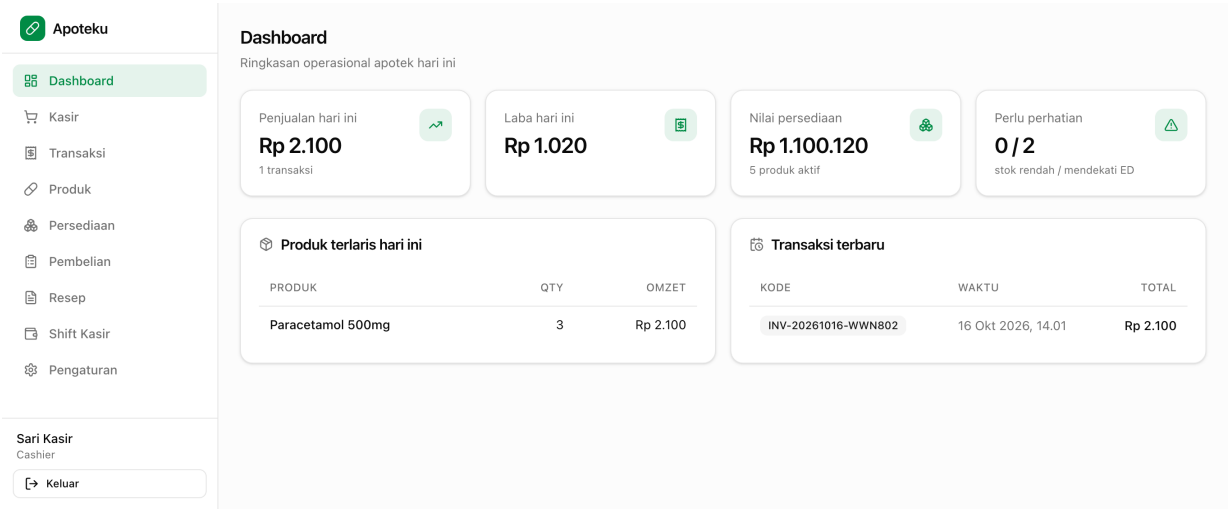
Urutan berikut adalah cara pakai yang disarankan untuk satu hari operasional.

1. **Pagi — periksa Dashboard.** Lihat kartu "Perlu perhatian": berapa produk berstok rendah dan berapa batch mendekati kedaluwarsa.
2. **Periksa Persediaan.** Buka tab **Peringatan**, catat item yang harus segera dipesan atau dipisahkan.
3. **Buat Pembelian** untuk barang yang menipis/hampir kedaluwarsa (Bagian 8).
4. **Terima barang** saat kiriman datang, agar stok dan batch baru tercatat.
5. **Buka shift** di halaman Shift Kasir, isi uang awal laci (Bagian 9).
6. **Layani penjualan** di halaman Kasir, cetak struk untuk pembeli (Bagian 10).
7. **Catat resep** yang masuk dari pelanggan (Bagian 12).
8. **Tutup shift** di akhir giliran kerja: masukkan uang fisik yang dihitung, lalu simpan (Bagian 9).
9. **Periksa Transaksi** untuk mencetak ulang struk (Bagian 11).

5 Dashboard

Judul halaman: *Dashboard — "Ringkasan operasional apotek hari ini"*

Dashboard adalah ringkasan cepat kondisi apotek hari ini. Tidak ada tombol aksi di halaman ini.



Gambar 2: Dashboard: kartu statistik dan tabel ringkasan hari ini.

5.1 Kartu statistik

Kartu	Isinya
Penjualan hari ini	Total omzet hari ini, dengan keterangan jumlah transaksi.
Laba hari ini	Perkiraan laba (omzet dikurangi harga pokok barang terjual).
Nilai persediaan	Nilai stok saat ini, dengan keterangan jumlah produk aktif.
Perlu perhatian	Dua angka: jumlah produk berstok rendah dan jumlah batch mendekati kedaluwarsa.

5.2 Dua tabel

- **Produk terlaris hari ini** — kolom *Produk*, *Qty*, *Omzet*.
- **Transaksi terbaru** — kolom *Kode*, *Waktu*, *Total*.

Tips: mulai dari sini

Kartu “Perlu perhatian” pada Dashboard adalah pintu masuk tercepat untuk tahu apa yang harus dikerjakan hari ini.

6 Produk & Obat

Judul halaman: *Produk & Obat — “Master data obat, alkes, dan BHP”*

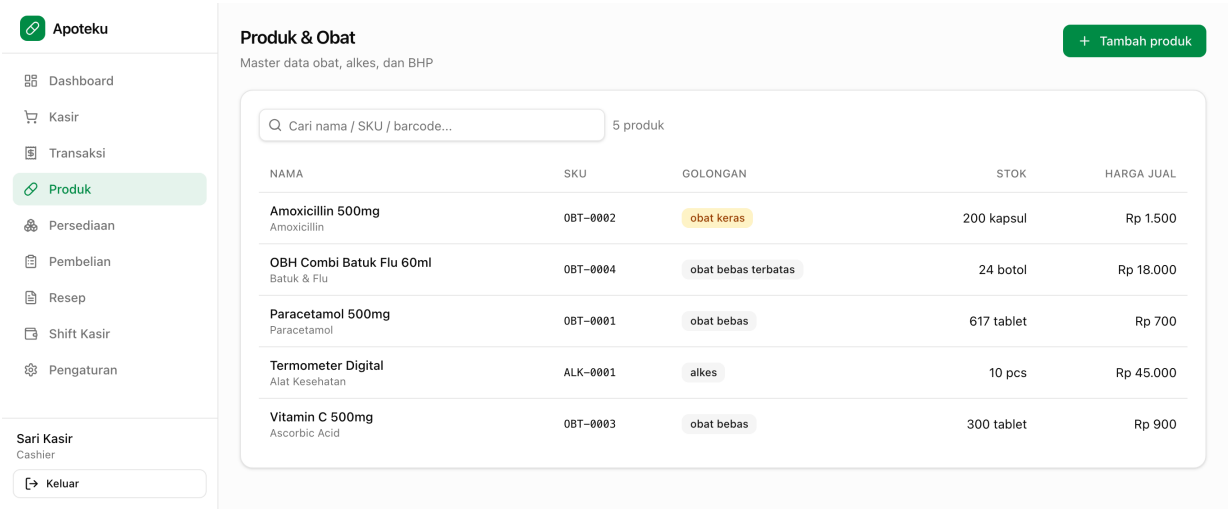
Halaman ini adalah katalog barang. Setiap penjualan, pembelian, dan resep mengacu ke produk di sini, jadi datanya harus benar lebih dulu.

6.1 Mencari produk

Ketik pada kotak pencarian *“Cari nama / SKU / barcode…”*. Tabel menampilkan kolom *Nama*, *SKU*, *Golongan*, *Stok*, dan *Harga jual*. Bila stok sama dengan atau di bawah stok minimum, angkanya berwarna kuning sebagai peringatan.

6.2 Menambah produk baru

1. Klik **Tambah produk**.
2. Isi formulir berikut.
3. Klik **Simpan produk**. Untuk membatalkan, klik **Batal** atau **Tutup**.



Gambar 3: Daftar produk beserta stok dan harga jualnya.

Kolom isian	Wajib	Keterangan
Nama produk	Ya	Nama yang tampil di kasir dan struk, mis. “Paracetamol 500mg”.
SKU	Ya	Kode unik internal. Contoh format: `OBT-0001`. Tidak boleh sama dengan produk lain.
Barcode	Tidak	Bila ada, dapat dipakai untuk pemindaian di kasir.
Kategori	Tidak	Mis. Analgesik, Antibiotik, Vitamin & Suplemen.
Bentuk sediaan	Ya	tablet, kapsul, sirup, salep, krim, gel, tetes, injeksi, suppositoria, serbuk, lainnya.
Golongan	Ya	obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, psikotropika, alkes, bhp.
Satuan dasar	Ya	Satuan terkecil untuk perhitungan stok, mis. `tablet`.
Harga jual / satuan dasar	Ya	Harga untuk satu satuan dasar.
Harga pokok	Ya	Harga beli, dipakai untuk menghitung laba.
Stok minimum	Tidak	Batas peringatan stok rendah.
Wajib resep	Tidak	Bila dicentang, produk ditandai **Resep** di kasir.

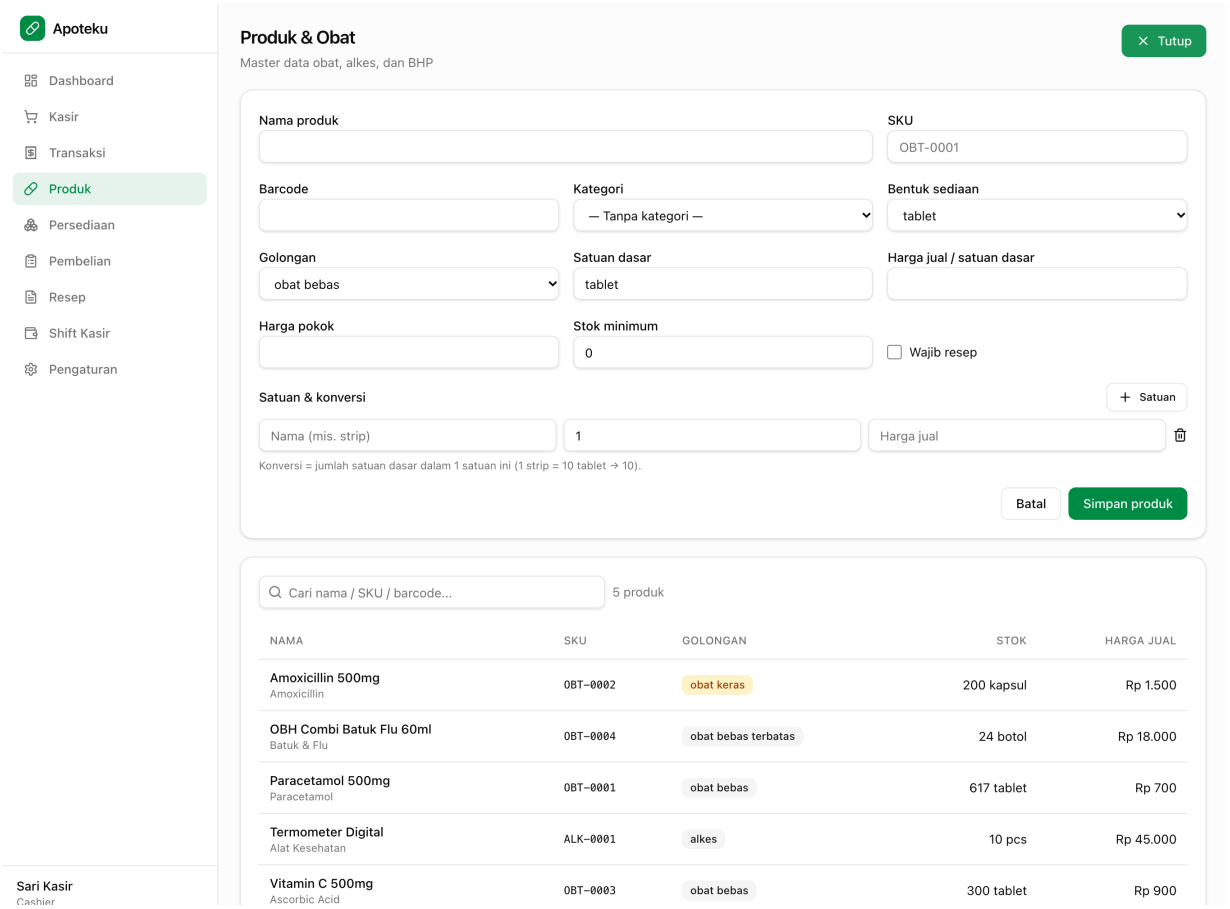
6.3 Satuan bertingkat (mis. strip dan box)

Pada blok *Satuan & konversi*, klik **Satuan** untuk menambah baris. Isi *Nama* (mis. `strip`), *Konversi*, dan *Harga jual*.

arti kolom Konversi

Konversi adalah **jumlah satuan dasar** di dalam satu satuan ini. Contoh: 1 strip berisi 10 tablet → konversi = 10. Bila harga satu strip Rp6.500, maka saat menjual 1 strip, stok berkurang 10 tablet dan pembeli dibayar Rp6.500.

Contoh pengisian untuk Paracetamol:



Gambar 4: Formulir tambah produk, termasuk blok “Satuan & konversi”.

Nama	Konversi	Harga jual	Artinya
(satuan dasar)	1	Rp700	1 tablet
`strip`	10	Rp6.500	1 strip = 10 tablet
`box`	100	Rp60.000	1 box = 100 tablet

Perhatian: satu satuan dasar wajib ada

Pastikan satuan dasar (konversi = 1) selalu ada. Satuan dasar adalah acuan perhitungan stok di seluruh aplikasi.

Tips: golongan obat

Golongan “obat keras” tampil sebagai label oranye di daftar produk, agar mudah dikenali saat melayani pembeli.

6.4 Catatan

Saat ini perubahan (edit) dan penghapusan produk belum tersedia lewat tombol di halaman ini; fitur tersebut masih melalui tim IT/API. Produk yang sudah dipakai pada transaksi tidak dapat dihapus karena akan merusak riwayat.

7 Persediaan

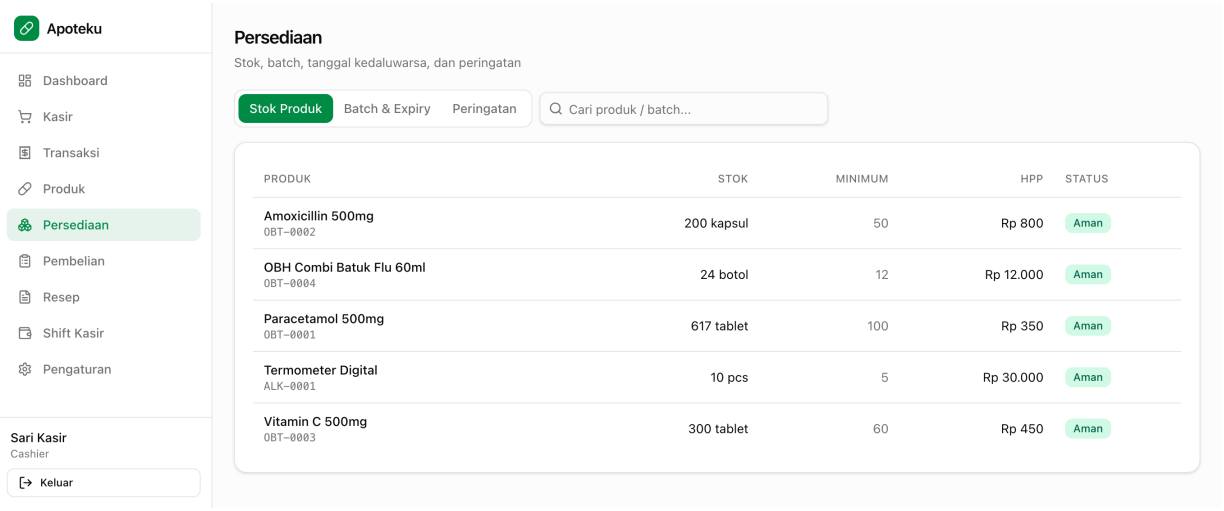
Judul halaman: *Persediaan — "Stok, batch, tanggal kedaluwarsa, dan peringatan"*

Halaman ini bersifat **lihat saja** (tidak mengubah data) dan terbagi menjadi tiga tab. Kotak pencarian *"Cari produk / batch..."* tersedia pada tab Stok dan Batch.

7.1 Tab Stok Produk

Ringkasan stok tiap produk. Kolom: *Produk*, *Stok*, *Minimum*, *HPP*, *Status*.

Status	Artinya
Aman	Stok di atas batas minimum.
Stok rendah	Stok sudah mencapai atau di bawah batas minimum — segera rencanakan pembelian.
Habis	Stok nol. Produk tidak bisa dijual sebelum ada penerimaan barang.

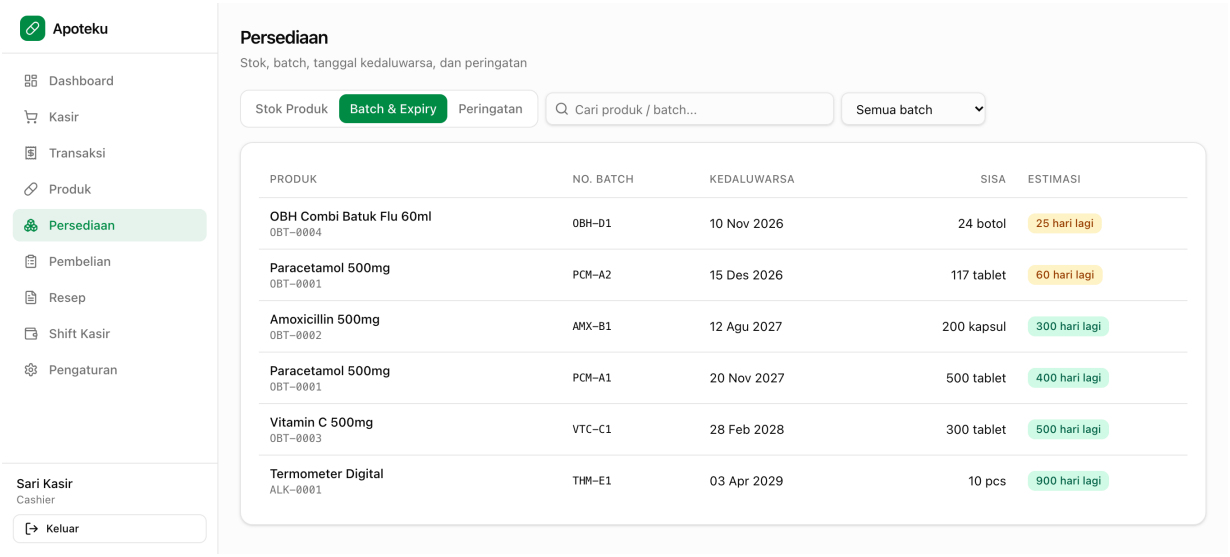


Gambar 5: Tab *Stok Produk*: status Aman, Stok rendah, atau Habis.

7.2 Tab Batch & Expiry

Rincian per batch. Kolom: *Produk*, *No. Batch*, *Kedaluwarsa*, *Sisa*, *Estimasi*. Tersedia filter: *Semua batch*, *Masih ada stok*, *Mendekati ED*, *Sudah ED*, *Stok habis*.

Tanda kedaluwarsa	Artinya
ED lewat	Batch sudah kedaluwarsa. Jangan dijual; pisahkan dari rak.
N hari lagi (kuning)	Tinggal $\leq$ 90 hari. Prioritaskan batch ini agar tidak terbuang.
N hari lagi (hijau)	Masih lebih dari 90 hari.
–	Batch tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.

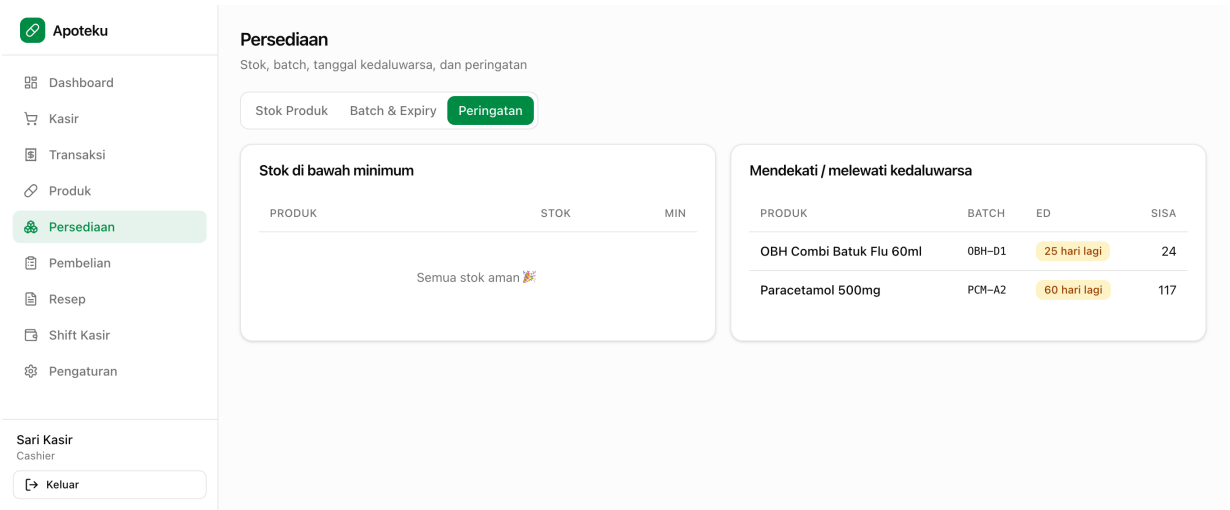


Gambar 6: Tab *Batch & Expiry*: sisa tiap batch dan estimasi kedaluwarsa.

7.3 Tab Peringatan

Dua daftar siap tindak:

- **Stok di bawah minimum** — kolom *Produk*, *Stok*, *Min*.
- **Mendekati / melewati kedaluwarsa** — kolom *Produk*, *Batch*, *ED*, *Sisa*.



Gambar 7: Tab *Peringatan*: stok menipis dan batch mendekati kedaluwarsa.

FEFO: batch mana yang dijual lebih dulu?

Aplikasi otomatis mengambil stok dari **batch yang paling cepat kedaluwarsa** (First Expired First Out). Anda tidak perlu memilih batch secara manual saat menjual. Karena itu, pastikan tanggal kedaluwarsa diisi dengan benar saat menerima barang.

Perhatian: batas 90 hari bersifat tetap

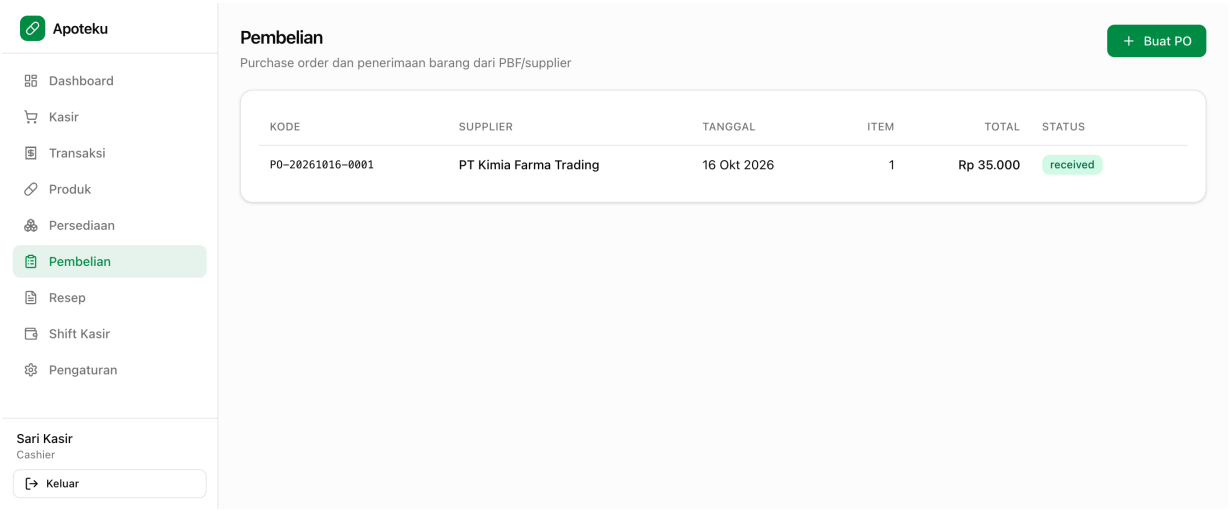
Peringatan "mendekati kedaluwarsa" muncul bila sisa waktu $\leq$ 90 hari. Ini pengaturan bawaan sistem.

7.4 Catatan

Penyesuaian stok (opname, barang rusak, barang kedaluwarsa) belum memiliki tombol di halaman ini; saat ini dilakukan melalui tim IT/API. Bila Anda menemukan selisih stok, catat dan laporkan agar dicatat sebagai penyesuaian.

8 Pembelian

Judul halaman: *Pembelian — "Purchase order dan penerimaan barang dari PBF/supplier"*



Gambar 8: Daftar purchase order beserta statusnya.

8.1 Membuat purchase order (PO)

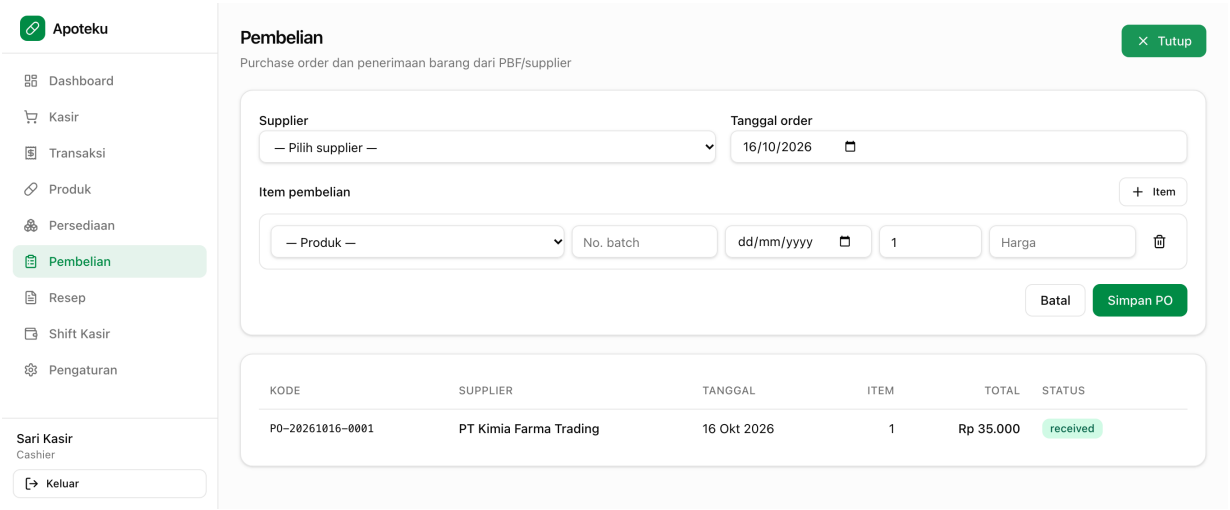
1. Klik **Buat PO**.
2. Pilih *Supplier*. Bila belum ada, minta tim IT menambahkannya.
3. Isi *Tanggal order*.
4. Pada blok *Item pembelian*, klik **Item** lalu lengkapi tiap baris: produk, *No. batch*, tanggal kedaluwarsa, *Qty*, dan *Harga*.
5. Klik **Simpan PO**. Status PO menjadi **ordered**.

Perhatian: isi nomor batch dan tanggal kedaluwarsa

Kedua kolom ini menentukan cara sistem memilih stok saat menjual (FEFO) dan kapan peringatan kedaluwarsa muncul. Jangan dikosongkan bila barang memiliki kedaluwarsa.

8.2 Menerima barang

Saat kiriman datang, cari PO berstatus **ordered** pada tabel, lalu klik **Terima**. Sistem akan membuat batch baru dan menambah stok secara otomatis. Status PO berubah menjadi **received**.



Gambar 9: Formulir purchase order: supplier, tanggal, dan item pembelian.

Status PO	Artinya
draft	Belum dikirim ke supplier.
ordered	Sudah dipesan; tombol **Terima** tersedia.
received	Barang sudah diterima; stok dan batch sudah bertambah.
cancelled	Dibatalkan.

Tips: urutan yang benar

Buat PO → terima barang → baru dijual. Bila barang dijual tanpa diterima lebih dulu, stok tidak akan bertambah dan kasir akan menerima pesan "Stok tidak mencukupi".

9 Shift Kasir

Judul halaman: *Shift Kasir — "Buka/tutup shift dan rekonsiliasi uang tunai laci"*

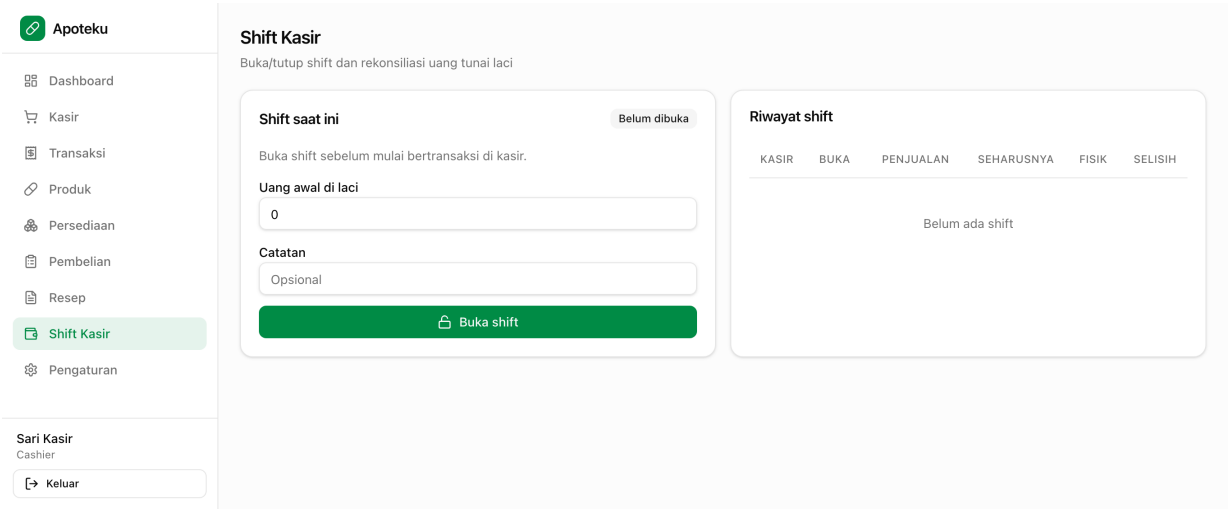
Shift adalah sesi kerja kasir. Semua penjualan yang Anda lakukan tercatat pada shift yang sedang terbuka.

9.1 Membuka shift

1. Buka menu **Shift Kasir**.
2. Pada kotak *Uang awal di laci*, isi jumlah uang tunai yang Anda taruh di laci saat mulai bekerja (tanpa titik atau koma).
3. Isi *Catatan* bila perlu (opsional).
4. Klik **Buka shift**. Status berubah menjadi **Terbuka**.

Perhatian: hitung uang awal dengan benar

Uang awal adalah titik nol perhitungan kas. Bila salah memasukkan angka, selisih kas di akhir shift akan terlihat meski uang fisiknya benar.



Gambar 10: Formulir buka shift: mengisi uang awal di laci.

9.2 Selama shift

Halaman menampilkan ringkasan yang bertambah setiap kali Anda menjual:

Angka	Artinya
Uang awal	Uang laci saat shift dibuka.
Transaksi	Jumlah transaksi pada shift ini.
Total penjualan	Seluruh nilai penjualan shift ini.
Tunai	Bagian penjualan yang dibayar tunai.
Non-tunai	Bagian penjualan yang dibayar non-tunai (QRIS, debit, dan lain-lain).
Kas seharusnya	Uang tunai yang seharusnya ada di laci.

rumus kas seharusnya

$$\text{Kas seharusnya} = \text{Uang awal} + \text{Total penjualan} - \text{Non-tunai}$$

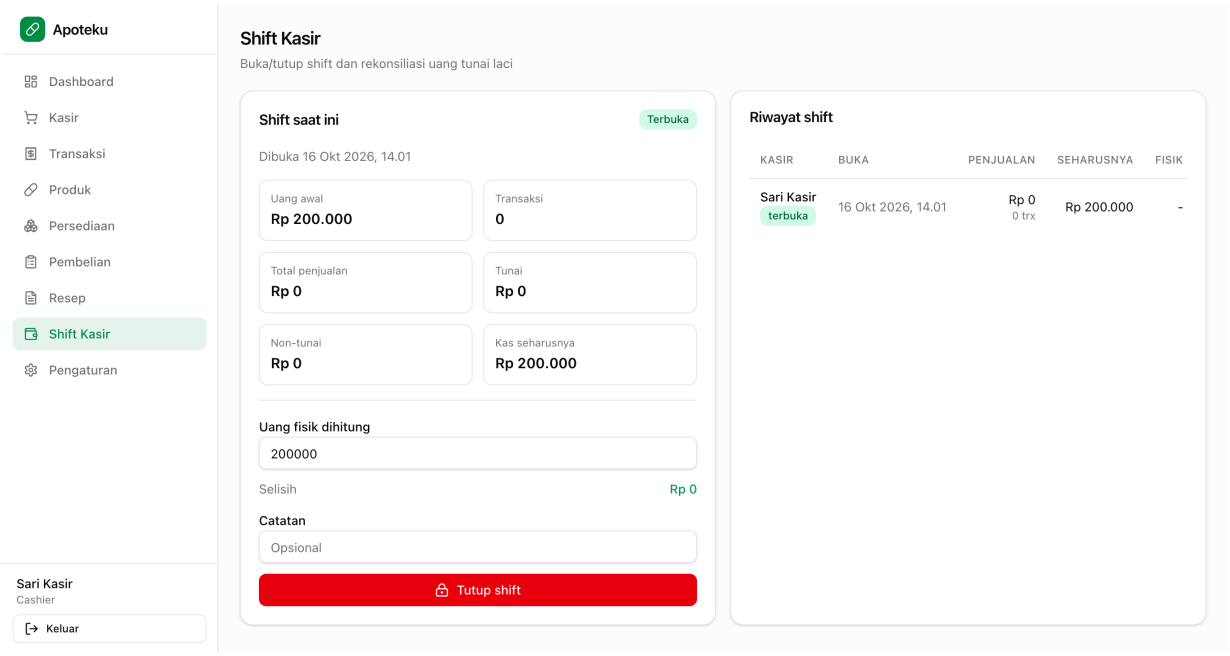
Hanya penjualan **tunai** yang menambah uang di laci. Pembayaran QRIS, debit, atau transfer tidak masuk laci.

9.3 Menutup shift

1. Hitung uang tunai fisik di laci.
2. Isi *Uang fisik dihitung* dengan hasil hitungan tersebut.
3. Perhatikan baris *Selisih*: hijau berarti pas (Rp0), merah berarti ada selisih antara uang fisik dan *kas seharusnya*.
4. Isi *Catatan* bila ada selisih, agar dapat ditelusuri.
5. Klik **Tutup shift**.

Perhatian: selisih kas

Selisih muncul dari kesalahan kembalian, transaksi yang tidak tercatat, atau uang awal yang salah diisi. Bila selisih muncul, jangan langsung mengubah angka — tulis catatan dan laporkan agar bisa ditelusuri.



Gambar 11: Halaman shift saat berjalan: penjualan, tunai, dan kas seharusnya.

9.4 Riwayat shift

Tabel **Riwayat shift** menampilkan kolom *Kasir*, *Buka*, *Penjualan*, *Seharusnya*, *Fisik*, dan *Selisih*. Shift yang masih berjalan diberi label **terbuka**.

Tips: satu user, satu shift

Satu pengguna hanya boleh memiliki satu shift terbuka. Untuk berganti kasir, tutup shift terlebih dahulu, lalu kasir berikutnya membuka shift baru.

10 Kasir (POS)

Judul halaman: *Kasir — "Transaksi penjualan & penebusan resep"*

Ini halaman yang paling sering dipakai. Bila Anda belum membuka shift, halaman ini akan menampilkan kartu **"Buka shift dulu"** — buka shift terlebih dahulu (Bagian 9).

10.1 Langkah melayani satu pembeli

1. **Cari produk.** Ketik nama pada kotak *"Scan barcode atau cari nama obat..."*. Bila ada barcode, arahkan pemindai ke kotak tersebut. Hasil pencarian menampilkan *Stok* dan harga per satuan.

2. **Tambahkan ke keranjang.** Klik salah satu tombol satuan: **+ tablet** untuk satuan dasar,

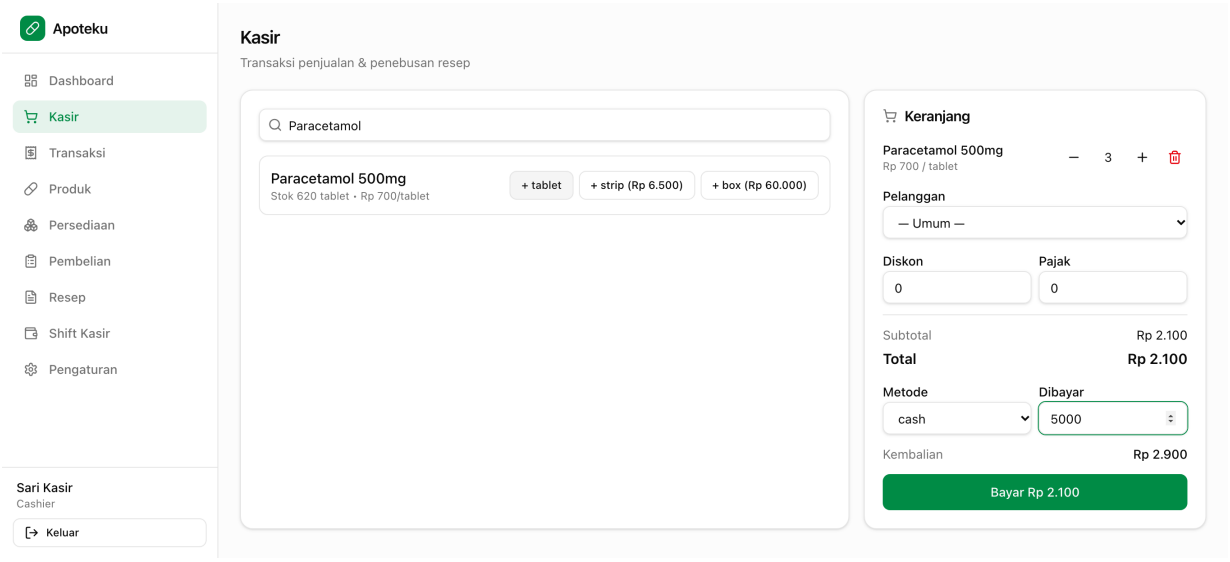
atau **+ strip (Rp6.500)** untuk satuan besar. Produk yang wajib resep diberi label **Resep**.

3. **Atur jumlah.** Pada keranjang, gunakan tombol + dan −, atau ikon tempat sampah untuk menghapus satu baris.
4. **Pilih pelanggan** pada kotak *Pelanggan* (bawaan: "— Umum —").
5. **Isi diskon/pajak** bila ada pada kolom *Diskon* dan *Pajak*.
6. **Pilih metode pembayaran** pada kotak *Metode*: `cash`, `debit`, `credit`, `qris`, `ewallet`, atau `transfer`.
7. **Isi jumlah uang yang diterima** pada kotak *Dibayar*. Untuk tunai, sistem otomatis menampilkan *Kembalian*.
8. **Klik Bayar Rp...**. Tunggu sampai muncul kartu hijau "Transaksi ... berhasil".
9. **Klik Cetak struk** untuk mencetak, lalu **Tutup** untuk melayani pembeli berikutnya.

Ringkasan nota	Keterangan
Subtotal	Jumlah sebelum diskon dan pajak.
Total	Jumlah akhir yang harus dibayar.
Kembalian	Uang kembali (ditampilkan untuk pembayaran tunai).

Tips: memakai satuan besar

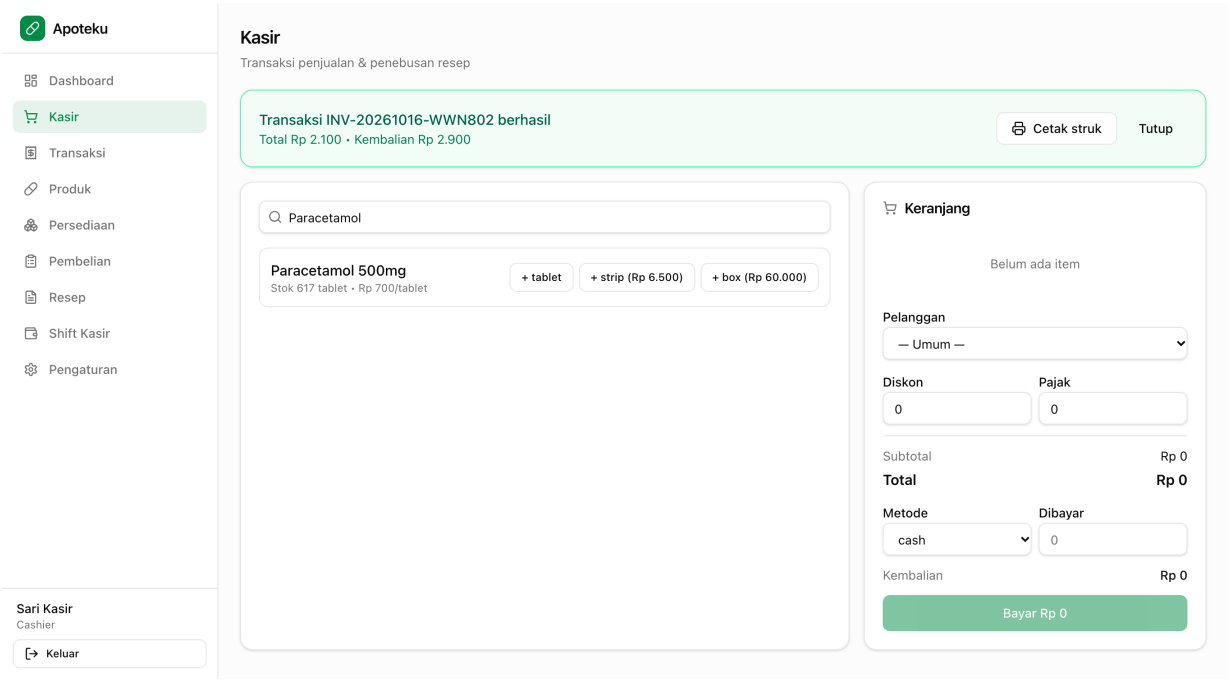
Menjual 1 strip dari produk yang satuannya sudah diatur akan otomatis mengurangi stok 10 tablet dan memakai harga strip. Tidak perlu menghitung tablet satu per satu.



Gambar 12: Kasir: keranjang, total, dan kembalian sebelum pembayaran.

10.2 Struk

Struk dicetak berukuran 80 mm (printer termal). Isinya: nama dan alamat apotek, nomor nota, tanggal, nama kasir, nama pelanggan (bila ada), rincian item, subtotal, diskon, pajak, **TOTAL**, metode pembayaran, kembalian (bila tunai), catatan kaki, dan nama apoteker penanggung jawab.



Gambar 13: Konfirmasi transaksi berhasil dengan nomor nota dan tombol **Cetak struk**.

Perhatian: sebelum menutup transaksi

Periksa kembali item dan jumlah pada keranjang. Setelah nota tersimpan, transaksi tidak dapat dihapus dari antarmuka. Bila terjadi kesalahan, catat nomor nota (`INV-...`) dan laporkan ke tim IT.

11 Transaksi

Judul halaman: *Transaksi — "Riwayat penjualan dan cetak ulang struk"*

11.1 Menyaring riwayat

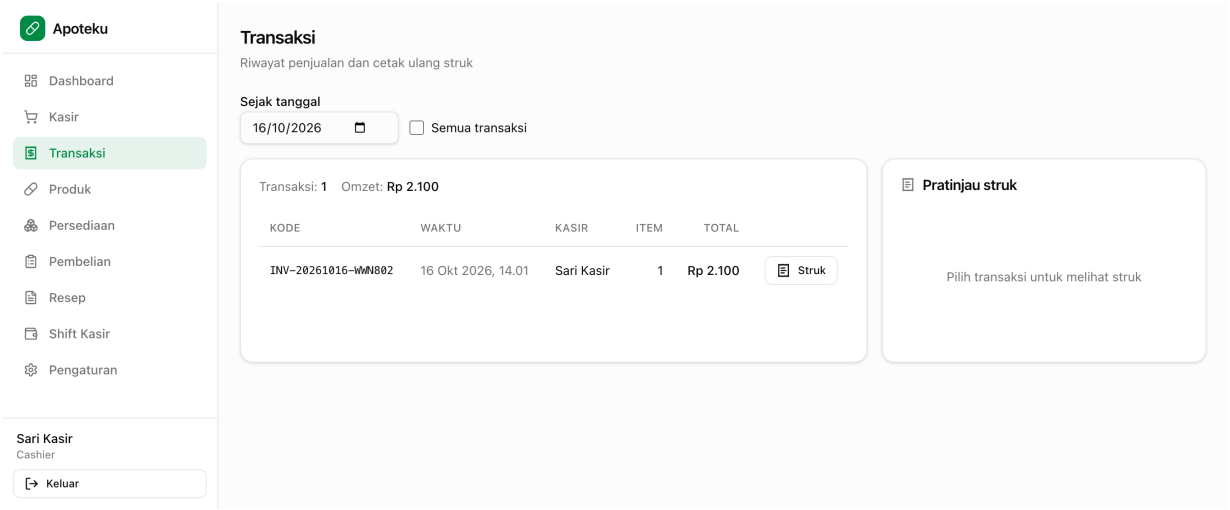
Kontrol	Keterangan
Sejak tanggal	Menampilkan transaksi mulai tanggal tertentu (bawaan: hari ini).
Semua transaksi	Centang untuk menampilkan seluruh riwayat tanpa batas tanggal.

Di atas tabel tertera ringkasan *Transaksi* (jumlah transaksi) dan *Omzet* (total nilai penjualan).

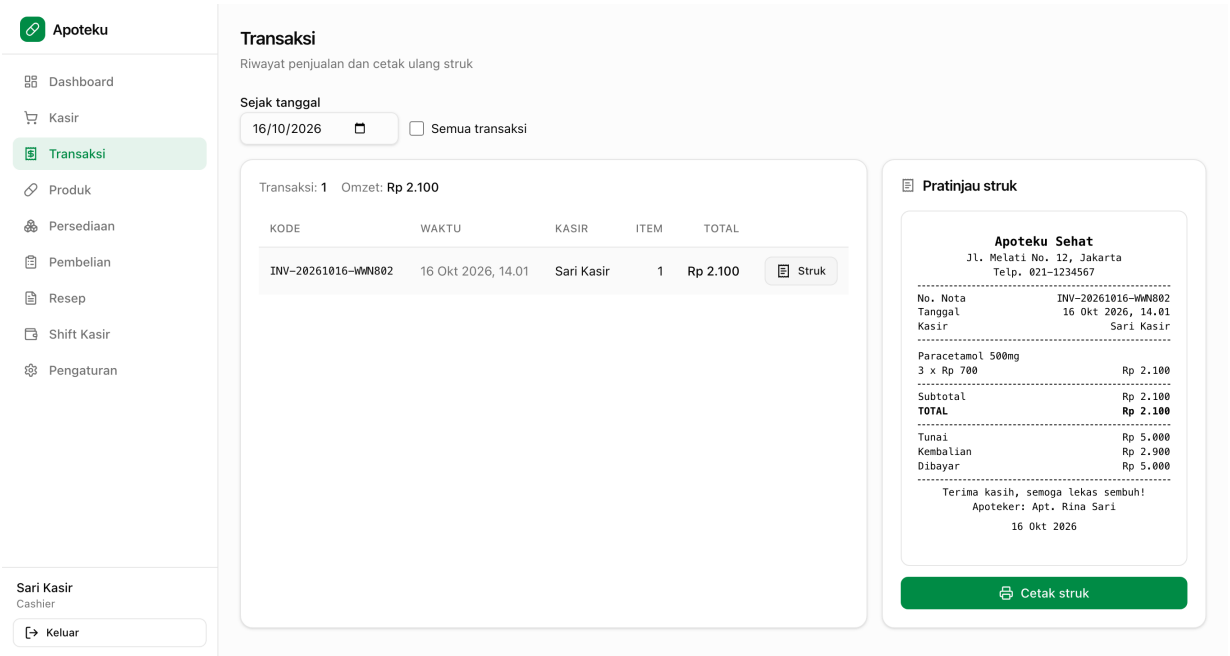
11.2 Mencetak ulang struk

1. Temukan nota pada tabel (kolom *Kode*, *Waktu*, *Kasir*, *Item*, dan *Total*).
2. Klik **Struk** pada baris tersebut. Pratinjau muncul di panel kanan.
3. Klik **Cetak struk**.

Nota yang dibatalkan ditandai label merah **void** pada kolom Kode.



Gambar 14: Riwayat transaksi dengan filter tanggal dan total omzet.



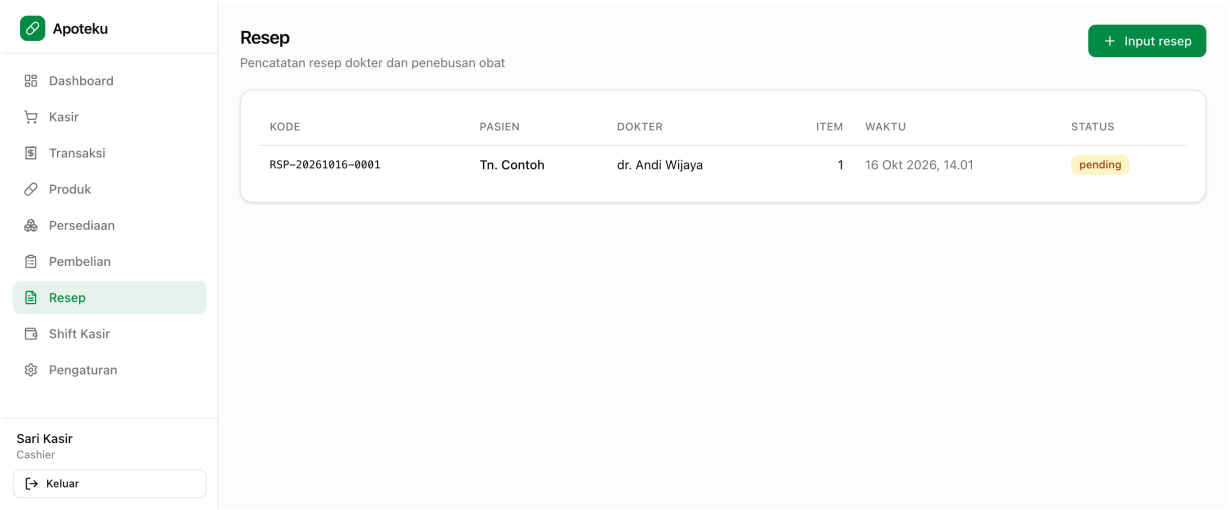
Gambar 15: Pratinjau struk 80 mm dan tombol **Cetak struk**.

12 Resep

Judul halaman: *Resep — "Pencatatan resep dokter dan penebusan obat"*

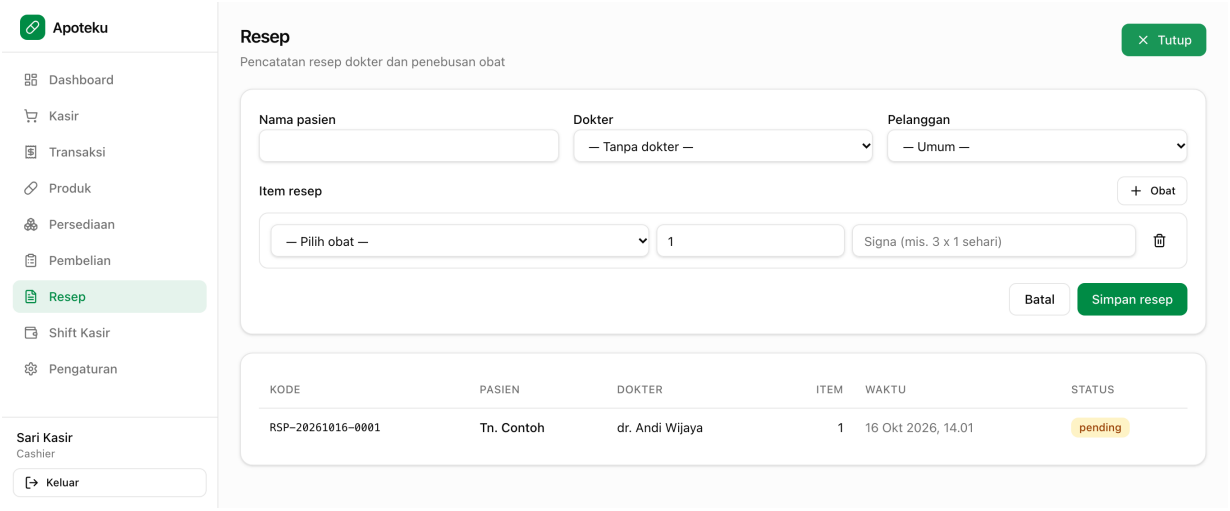
12.1 Mencatat resep

1. Klik **Input resep**.
2. Isi *Nama pasien* (wajib).
3. Pilih *Dokter* (bila ada) dan *Pelanggan* (bila terdaftar).
4. Pada blok *Item resep*, klik **Obat** lalu pilih obat, isi *Jumlah*, dan tulis *Signa* (mis. "3 x 1 sehari").
5. Klik **Simpan resep**.



Gambar 16: Daftar resep beserta statusnya.

Status resep	Artinya
pending	Baru dicatat, belum diserahkan.
dispensed	Obat sudah diserahkan ke pasien.
cancelled	Resep dibatalkan.



Gambar 17: Formulir input resep: pasien, dokter, dan item resep.

Tips: resep lalu penjualan

Untuk menebus resep, catat resepnya di halaman ini, lalu lakukan penjualan di halaman Kasir seperti biasa. Produk berlabel **Resep** adalah obat yang memerlukan resep.

12.2 Catatan

Mengubah status resep (*pending/ dispensed/ cancelled*) belum tersedia lewat tombol di halaman ini; saat ini melalui tim IT/API.

13 Pengaturan

Judul halaman: *Pengaturan — "Profil apotek, apoteker penanggung jawab, dan struk"*

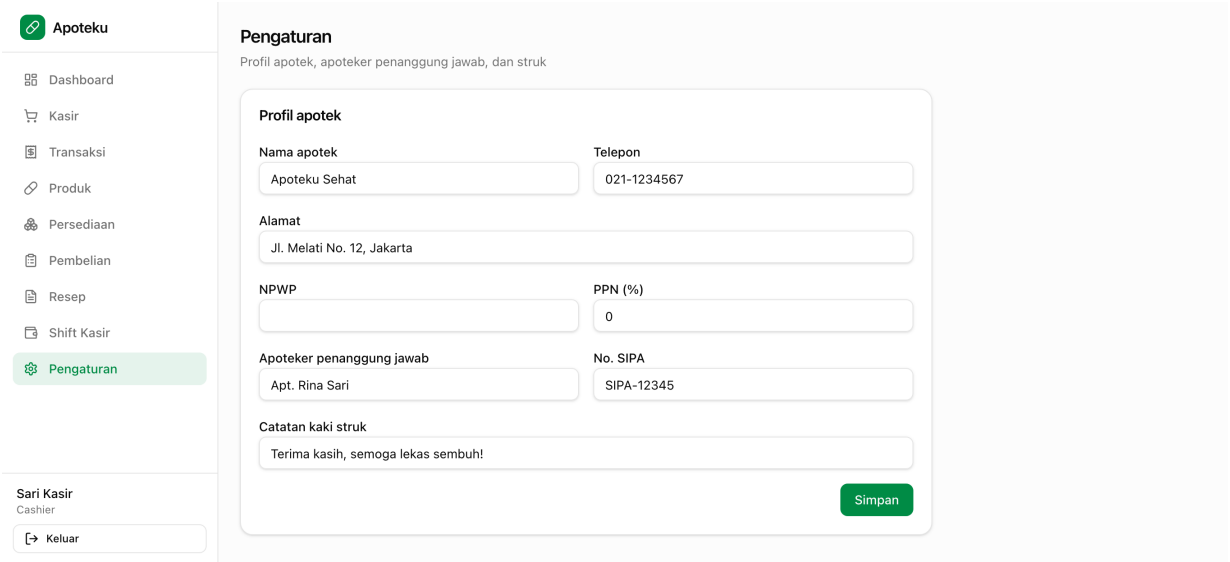
Nilai di halaman ini dipakai pada struk dan identitas apotek. Hanya **owner** dan **admin** yang dapat menyimpan perubahan.

Kolom isian	Wajib	Keterangan
Nama apotek	Ya	Tampil di bagian atas struk.
Telepon	Tidak	Tampil sebagai "Telp. ..." pada struk.
Alamat	Tidak	Tampil di bawah nama apotek.
NPWP	Tidak	Identitas pajak apotek.
PPN (%)	Tidak	Persentase pajak bawaan.
Apoteker penanggung jawab	Tidak	Nama yang muncul di kaki struk.
No. SIPA	Tidak	Nomor izin apoteker penanggung jawab.
Catatan kaki struk	Tidak	Ucapan penutup pada struk, mis. "Terima kasih, semoga lekas sembuh!".

Klik **Simpan**. Bila berhasil, muncul pesan "Pengaturan tersimpan."

Tips: cek hasilnya di struk

Setelah menyimpan, cetak satu struk uji dari halaman Kasir untuk memastikan nama, alamat, dan catatan kaki sudah benar.



Gambar 18: Halaman pengaturan: profil apotek dan catatan kaki struk.

14 Log audit

Apoteku mencatat aktivitas penting secara otomatis ke berkas harian. Yang dicatat antara lain: login berhasil dan gagal, transaksi penjualan, buka/tutup shift, perubahan pengaturan, penyesuaian stok, dan perubahan data lain (create/update/delete).

Aspek	Keterangan
Siapa yang bisa melihat	Hanya **owner** dan **admin**.
Bentuk penyimpanan	Berkas per hari bernama `audit-YYYY-MM-DD.log` pada server.
Isi setiap baris	Waktu, pengguna, aksi, metode/alamat, hasil, dan ringkasan data terkait.
Keamanan	Kata sandi dan token tidak pernah ditulis ke log.
Masa simpan	Berkas lama dihapus otomatis (bawaan 90 hari).
Akses	Melalui tim IT/API (`GET /api/audit`, `GET /api/audit/days`).

untuk apa ini

Log audit membantu menelusuri kejadian, misalnya "siapa yang mengubah harga produk ini" atau "kapan shift ditutup". Log tidak dapat diubah dari aplikasi.

15 Peran dan hak akses

Tabel berikut merangkum siapa yang boleh melakukan apa. Hak akses ditegakkan di server, bukan hanya disembunyikan di tampilan.

Tindakan	Peran yang diizinkan
Melihat semua halaman (baca)	Semua peran yang sudah masuk
Menambah/mengubah katalog produk	owner, admin, pharmacist
Membuat PO, menerima barang, membatalkan PO	owner, admin, pharmacist
Penyesuaian stok (opname/rusak/expired)	owner, admin, pharmacist
Mencatat resep	owner, admin, pharmacist, cashier
Melakukan penjualan	Semua peran *dan* wajib punya shift terbuka
Buka/tutup shift	Semua peran (tutup hanya oleh pemilik shift atau owner)
Mendaftarkan pelanggan	Semua peran
Mengubah kategori, produsen, supplier, dokter	owner, admin, pharmacist
Mengubah pengaturan apotek	owner, admin
Melihat log audit	owner, admin

16 Pesan yang sering muncul dan solusinya

Pesan	Penyebab dan solusi
“Buka shift kasir terlebih dahulu sebelum bertransaksi”	Anda menekan **Bayar** tanpa shift terbuka. Buka menu **Shift Kasir** lalu klik **Buka shift**.
“Keranjang masih kosong”	Belum ada item yang ditambahkan. Cari produk dan klik tombol satuan **+ ...** lebih dulu.
“Stok tidak mencukupi untuk salah satu produk”	Jumlah yang diminta melebihi stok yang ada. Periksa **Persediaan** → tab **Batch & Expiry**; bila barang sudah datang, pastikan penerimaan barang sudah dilakukan di halaman Pembelian.
“Stok berubah karena transaksi lain. Silakan coba lagi.”	Dua kasir menjual produk yang sama pada saat yang hampir bersamaan. Ulangi transaksi — stok sudah diperbarui.
“Jumlah pembayaran kurang dari total”	Nilai pada *Dibayar* lebih kecil dari *Total*. Perbaiki jumlahnya.
“Email atau password salah”	Periksa ejaan email dan password. Perhatikan huruf besar/kecil.
“Terlalu banyak percobaan login. Coba lagi nanti.”	Pengaman dari percobaan login berulang. Tunggu beberapa menit, lalu coba lagi.
“Tidak punya akses”	Peran Anda tidak berhak untuk tindakan itu (lihat Bagian 15). Minta owner/admin/apoteker melakukannya.
“SKU sudah dipakai”	Kode SKU harus unik. Gunakan kode lain, mis. tambahkan akhiran angka.
“Masih ada shift yang terbuka. Tutup dulu sebelum buka shift baru.”	Satu pengguna hanya boleh punya satu shift terbuka. Tutup shift yang berjalan lebih dulu.
“Hanya pemilik shift yang boleh menutup shift ini”	Anda mencoba menutup shift milik pengguna lain. Hanya pemilik shift (atau owner) yang boleh menutup.
“Pembelian sudah diterima”	Barang pada PO tersebut sudah pernah diterima. Tidak perlu diterima dua kali.

17 Praktik yang disarankan

- **Buka shift setiap mulai bekerja**, dan **tutup shift** sebelum pulang. Jangan meninggalkan shift terbuka.
- **Hitung uang fisik dengan tenang** saat menutup shift, dan tulis catatan bila ada selisih.
- **Isi nomor batch dan tanggal kedaluwarsa** setiap kali menerima barang, agar FEFO dan peringatan kedaluwarsa bekerja.

- **Periksa Dashboard dan tab Peringatan setiap pagi** untuk merencanakan pembelian.
- **Jual batch mendekati kedaluwarsa lebih dulu** — sistem sudah mengurutkannya, tetapi pastikan stok fisik di rak mengikuti urutan yang sama.
- **Biasakan memilih pelanggan** pada transaksi, agar riwayat pembeli anggota tetap terekam.
- **Simpan/arsipkan struk** bila pembeli meminta salinan; cetak ulang tersedia di halaman Transaksi.

A Data contoh (seed)

Data berikut terpasang pada aplikasi contoh dan berguna untuk latihan.

A.1 Apotek

Kolom	Nilai contoh
Nama apotek	Apoteku Sehat
Alamat	Jl. Melati No. 12, Jakarta
Telepon	021-1234567
Apoteker	Apt. Rina Sari
No. SIPA	SIPA-12345
Catatan kaki struk	Terima kasih, semoga lekas sembuh!

A.2 Produk

SKU	Nama	Golongan	Harga jual
OBT-0001	Paracetamol 500mg	obat bebas	Rp700/tablet; Rp6.500/strip; Rp60.000/box
OBT-0002	Amoxicillin 500mg	obat keras (wajib resep)	Rp1.500/kapsul; Rp14.000/strip
OBT-0003	Vitamin C 500mg	obat bebas	Rp900/tablet; Rp25.000/tube
OBT-0004	OBH Combi Batuk Flu 60ml	obat bebas terbatas	Rp18.000/botol
ALK-0001	Termometer Digital	alkes	Rp45.000/pcs

A.3 Batch contoh

Batch	Produk	Kedaluwarsa	Jumlah
PCM-A1	Paracetamol 500mg	+400 hari	500
PCM-A2	Paracetamol 500mg	+60 hari	120
AMX-B1	Amoxicillin 500mg	+300 hari	200
VTC-C1	Vitamin C 500mg	+500 hari	300
OBH-D1	OBH Combi 60ml	+25 hari	24
THM-E1	Termometer Digital	+900 hari	10

Tips: berlatih FEFO

Jual Paracetamol 1 tablet di halaman Kasir, lalu periksa **Persediaan** → tab **Batch & Expiry**. Batch `PCM-A2` (kedaluwarsa lebih dekat) akan berkurang lebih dulu.

A.4 Akun dan master data lain

- **Akun** (semua berpassword `password123`):
  - `owner@apoteku.test` — Budi Owner (owner)
  - `kasir@apoteku.test` — Sari Kasir (kasir)
  - `apoteker@apoteku.test` — Apt. Rina (apoteker)
- **Kategori**: Analgesik, Antibiotik, Vitamin & Suplemen, Batuk & Flu, Alat Kesehatan.
- **Supplier**: PT Kimia Farma Trading, PT Enseval Putera.
- **Pelanggan**: Umum, Ibu Ani (anggota), Bapak Joko (anggota).
- **Dokter**: dr. Andi Wijaya, dr. Maya Putri, Sp.A.

B Daftar istilah

Istilah	Arti
Batch	Satu kelompok barang dari satu penerimaan, dengan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa sendiri.
FEFO	*First Expired First Out* — batch yang paling cepat kedaluwarsa dijual lebih dulu.
PO	*Purchase Order* — pesanan pembelian ke supplier.
Satuan dasar	Satuan terkecil untuk perhitungan stok (mis. tablet).
Konversi	Jumlah satuan dasar di dalam satu satuan besar (mis. 1 strip = 10 tablet).
Shift	Sesi kerja kasir tempat uang awal dan uang akhir laci dicatat.
Kas seharusnya	Uang tunai yang seharusnya ada di laci pada akhir shift.
Selisih	Perbedaan antara uang fisik yang dihitung dan kas seharusnya.
SKU	Kode unik internal produk.
Struk	Bukti transaksi berukuran 80 mm.

C Menjalankan aplikasi (untuk tim IT)

cara cepat dengan Docker

1. Siapkan Docker, lalu dari folder proyek jalankan: `bun run docker:e2e` untuk menyalakan seluruh sistem (basis data, API, dan web) sekaligus menjalankan uji otomatis.
2. Buka `http://localhost:8080` pada peramban.
3. Untuk mematikan dan membersihkan: `bun run docker:e2e:down`.

Kebutuhan	Keterangan
Basis data	MySQL 8 atau MariaDB.
Alamat bawaan	Web: `localhost:8080` (Docker) atau `localhost:5173` (pengembangan); API: `localhost:4000`.
Migrasi & data contoh	Dijalankan otomatis saat container pertama kali menyala.
Pengujian	`bun run test:security`, `bun run test:e2e`, `bun run test:audit`, `bun run test:load`.

— Akhir dokumen —